SAMY ZAIDI

Étudiant en génie mécanique | Conception mécanique, CAO, simulation et prototypage

Montréal, QC | samyzaidi04@gmail.com | Portfolio : samy-zaidi.github.io | GitHub : github.com/samy-zaidi

PROFIL

Étudiant au baccalauréat en génie mécanique à Polytechnique Montréal, avec deux ans d'expérience dans l'équipe mécanique de la voiture solaire Esteban et deux projets personnels menés de la définition du besoin à la conception détaillée. Compétences en conception CAO, dimensionnement mécanique, analyse par éléments finis et automatisation des calculs en Python. À la recherche d'un stage ou d'un emploi en conception mécanique.

FORMATION

Baccalauréat en génie mécanique | Polytechnique Montréal, Montréal, QC **En cours**
Conception mécanique, résistance des matériaux, simulation numérique, fabrication, thermodynamique

DEC en sciences de la nature | Collège de Maisonneuve, Montréal, QC **2024**

EXPÉRIENCE

Membre de l'équipe mécanique | Esteban, voiture solaire de Polytechnique Montréal **2024 – 2026**

- Participé à la conception et à l'intégration de trois composants d'Esteban 12 : frein de stationnement (2024), bras longitudinal de suspension (2025) et biellette de direction avec son support (2026).
- Développé un programme Python qui automatise le calcul des principaux paramètres de dimensionnement du frein de stationnement à partir des données du fabricant.
- Réalisé la modélisation CAO et l'analyse mécanique sous charge du bras longitudinal, puis fait évoluer sa géométrie jusqu'à une pièce fabriquée et intégrée au véhicule.
- Collaboré avec les équipes mécanique et électrique pour adapter les pièces aux contraintes d'espace, de fixation, de masse et de fabrication ; présenté et défendu mes choix techniques auprès de l'équipe.

PROJETS PERSONNELS

Daedalus HES | Exosquelette de genou à assistance passive (FreeCAD, Python, CalculiX) **En cours**

- Conçu seul un exosquelette de genou à ressorts de compression et cliquet, entièrement paramétrique : modèle FreeCAD généré par scripts Python, avec fichiers STEP par pièce et nomenclature automatiques.
- Défini quatre tailles de référence (5e centile féminin au 95e centile masculin) à partir des données anthropométriques ANSUR II (plus de 6 000 sujets) ; assistance de 11 à 27 N·m à 90° de flexion, pour 2,7 kg par jambe.
- Validé la conception : détection des collisions de −2° à 150°, calcul des contraintes des pièces critiques (facteurs de sécurité de 2,2 à 13,8 avec surcharge ×2) et dimensionnement des ressorts en fatigue.
- Conçu un banc d'essai instrumenté (cellule de charge, capteur d'angle AS5600) et rédigé un protocole d'essais en deux phases.

CNC tripteron | Fraiseuse CNC 3 axes à cinématique parallèle (FreeCAD, Python, impression 3D) **En cours**

- Conçu une fraiseuse CNC de 200 × 200 × 120 mm à trois jambes articulées, avec squelette paramétrique et cinématique inverse pour valider la portée sur tout le volume de travail.
- Automatisé l'assemblage complet par macros Python (châssis en profilés 2040, actionneurs, visserie, électronique), avec détection des collisions et nomenclature générée par le modèle.
- Conçu 27 pièces imprimées en 3D (PLA+ et PETG) avec des jeux d'ajustement adaptés aux roulements 608ZZ et aux paliers linéaires LM8UU.

COMPÉTENCES ET LANGUES

Conception : CAO 3D et mise en plan, dimensionnement de composants mécaniques, conception pour la fabrication et l'assemblage (DFMA), choix des matériaux, éléments de machines, intégration de sous-systèmes

Calcul et simulation : résistance des matériaux, analyse par éléments finis (MEF), calcul des efforts, des couples et des facteurs de sécurité, fatigue, thermodynamique

Logiciels : FreeCAD, CATIA V5, 3DEXPERIENCE, Simcenter 3D, NX Nastran, CalculiX, EES, LabVIEW, Microsoft Excel

Programmation : Python (calcul scientifique, analyse de données, automatisation CAO), VBA, C++ (ESP32, Arduino)

Prototypage et essais : impression 3D, conception de bancs d'essai, instrumentation et acquisition de données, commande de moteurs

Langues : français, anglais, kabyle